Guide Technique : Création d'éléments (Items) personnalisés sur Zabbix via SNMP

Auteur : Fayçal AISSA

Service : Pôle Informatique – IES (Institut d'Électronique et des Systèmes)

Date : Avril 2026

Version : v1.0 (Document d'exploitation)

1. Introduction et Contexte

Dans le cadre de la supervision du réseau de l'IES, certains équipements (notamment les anciens switches HP Comware série [redacted] peuvent ne pas disposer de templates Zabbix complets ou à jour.

Ce guide décrit la procédure pour ajouter manuellement des points de contrôle (Items) en interrogeant directement les MIB de l'équipement via le protocole **SNMP (Simple Network Management Protocol)**.

2. Prérequis

Avant toute configuration, assurez-vous que :

- Le protocole SNMP est activé sur l'équipement cible.
- La communauté SNMP est connue (Exemple utilisé : [redacted]
- Le serveur Zabbix peut communiquer avec l'adresse IP de l'hôte (Vérifier via un `ping`).

3. Étape 1 : Identification de l'OID (Object Identifier)

L'OID est l'adresse précise de l'information dans l'équipement. Avant de configurer Zabbix, nous testons la réponse en ligne de commande depuis le serveur de supervision.

Commande de test (snmpget) :

Bash
```
# Test pour récupérer le nom du switch (sysName)
snmpget -v2c -c communauté ipswitch 1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

Identifier le Master et les membres

L'OID de base pour les entités H3C est : `1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1`

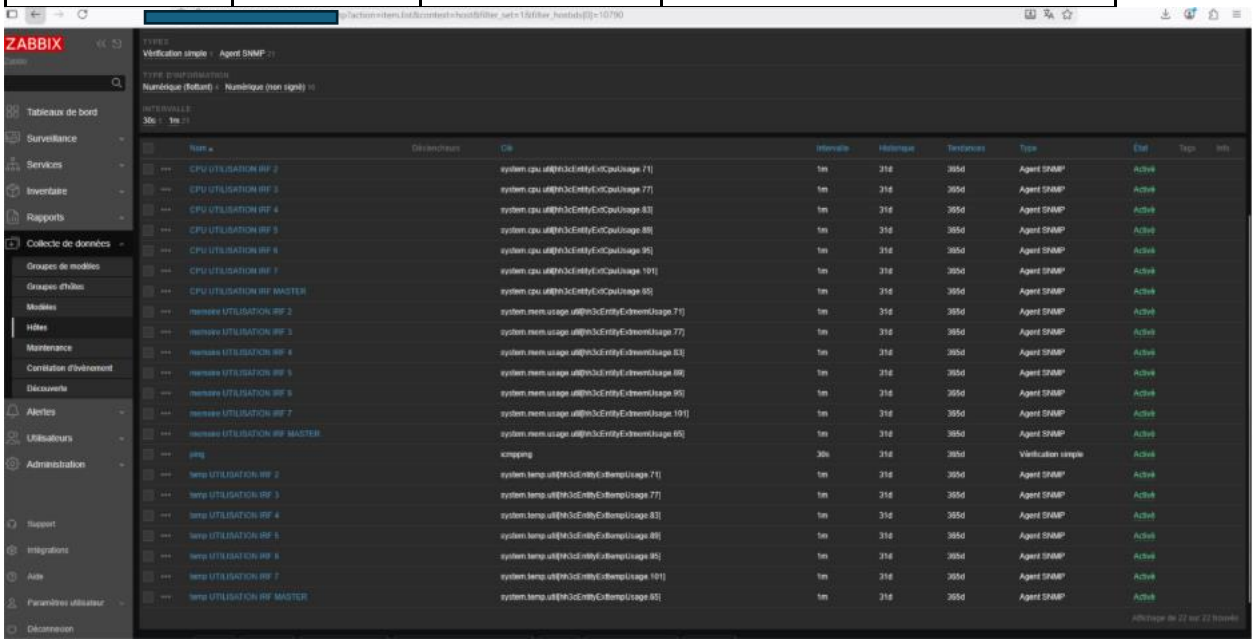
Commande à exécuter :

Bash
```
snmpwalk -v2c -c communauté ipswitch 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6
```

- **Analyse du résultat :** La commande retourne une liste d'entiers (Integers). L'indice ayant la valeur la plus élevée correspond généralement au **Master** de la pile, celui qui gère le plan de contrôle.

`Pour chaque membre de la pile, nous créons un élément (Item) spécifique en utilisant la base d'OID suivante, complétée par l'index du switch .`

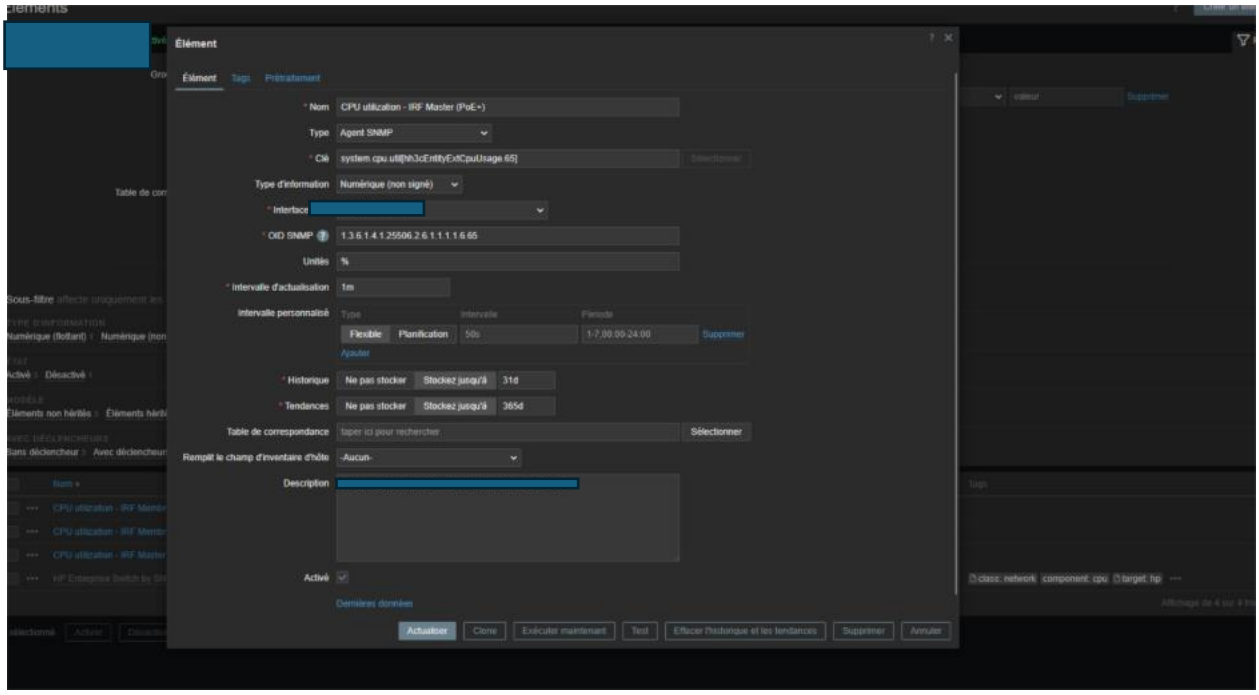
Indicateur	Suffixe OID	Type de donnée	Description
CPU Usage	`...1.1.6`	Integer (%)	Charge processeur par unité
Memory Usage	`...1.1.8`	Integer (%)	Occupation de la RAM par unité
Température	`...1.1.12`	Integer (°C)	Capteur thermique interne



4. Étape 2 : Configuration de l'Item dans Zabbix

Une fois l'OID validé, suivez ces étapes dans l'interface Web de Zabbix :

1. Allez dans **Configuration** > **Hosts**.
2. Sélectionnez l'hôte concerné (ex: [redacted]).
3. Cliquez sur l'onglet **Items** puis sur le bouton **Create item** (en haut à droite).
4. Remplissez les champs comme suit :
   a. **Name :** Nom explicite (ex: `SNMP - Nom du Switch`).
   b. **Type :** Sélectionnez `SNMPv2 agent`.
   c. **Key :** Nom unique (ex: `hp.sysName`).
   d. **SNMP OID :** Collez l'OID correspondant exemple `1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.65`
   e. **SNMP Community :** Utilisez la macro `{$SNMP_COMMUNITY}` ou saisissez [redacted]
   f. **Type of information :** % ou C (selon la donnée).
   g. **Update interval :** `1m` (pour ne pas surcharger le CPU du switch).
5. Cliquez sur **Add**.



5. Étape 3 : Validation et Surveillance

Pour vérifier que l'indicateur fonctionne correctement :

1. Allez dans **Monitoring** > **Latest data**.
2. Filtrez par votre hôte.
3. Vérifiez que la colonne **Last value** affiche bien l'information attendue (ex: "sw0-024").

Visualisation : Graphiques combinés

Pour faciliter le diagnostic rapide, j'ai créé des graphiques regroupant les données de performance.

Procédure :

- Aller dans **Configuration** > **Hosts** > **Graphs** > **Create Graph**.
- Ajouter sur le même graphique : `CPU Usage`, `Memory Usage` et `ICMP Ping`.

Conclusion

Cette méthode garantit une tracabilité de l'état de santé des équipements de l’infrastucture. En cas d'anomalie détectée sur le CPU ou la mémoire, une alerte est envoyée, permettant une intervention préventive avant la coupure de service.